DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE - ICEA
DEPARTMENT OF CIVIL, ENVIRONMENTAL AND ARCHITECTURAL ENGINEERING
Laboratorio di Disegno e Metodi dell'Ingegneria Industriale
Design Tools and Methods in Industrial Engineering Laboratory
via Venezia, 1 – 35131 Padova

1222·2022 800 ANNI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Ingegneria Industriale

Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale

Canale A

A.A. 2021/22

Corso di Disegno Tecnico Industriale
Docenti: Gianpaolo Savio, Stefano Rosso

Relazione progetto CAD
Modellazione di un ingranaggio

Simone Binotto
2047833

Sommario

1 Introduzione 3
2 Ingranaggio a due ruote dentate 3
2.1 Schizzo 4
3 Procedura di modellazione 4
3.1 Componente 1 4
3.2 Componente 2 5
3.3 Componente 3 5
3.4 Componente 4 6
3.5 Assieme 6
4 Risultati ottenuti 6
5 Conclusioni 7

1 Introduzione

Lo scopo dell'elaborato è la descrizione della procedura di modellazione di un ingranaggio, composto da due ruote dentate a denti dritti.
Tale oggetto rappresenta un meccanismo che permette di trasmettere un momento meccanico da un oggetto ad un altro e, di conseguenza, è estremamente versatile nei progetti meccanici.

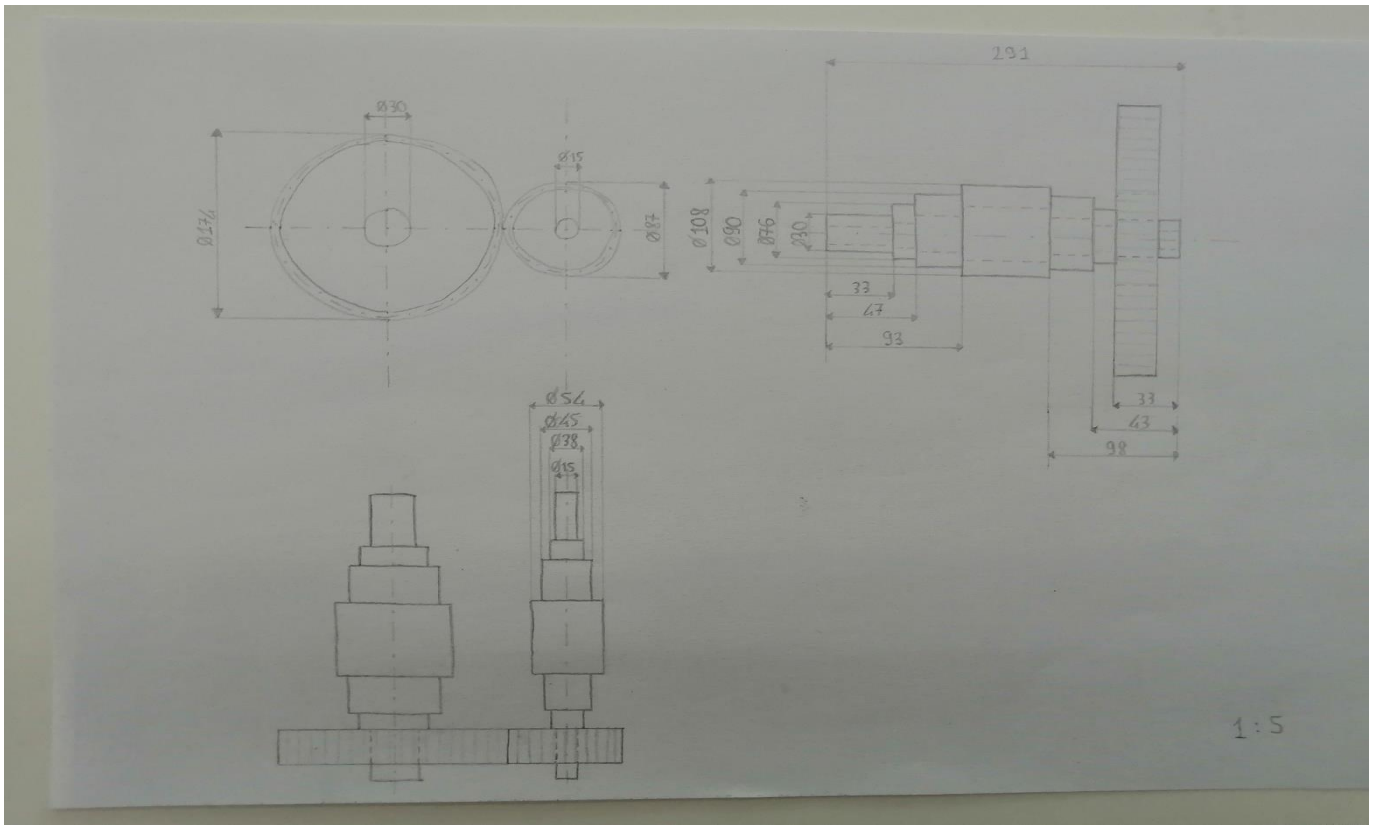
L'elaborato si articola nelle seguenti fasi:

a) Descrizione, contestualizzazione e studio funzionale dell'oggetto in esame;
b) Descrizione della modellazione dei componenti e dell'assemblaggio;
c) Presentazione dei risultati;
d) Conclusioni sul progetto svolto.

2 Ingranaggio a due ruote dentate

Gli ingranaggi sono componenti utilizzati per la trasmissione di movimenti da un albero ad un altro, generalmente sono costituiti da una coppia di ruote dentate che possono avere una dimensione uguale o differente. Nel nostro caso la ruota più grande presenta un diametro doppio rispetto alla ruota più piccola. Quella più piccola prende il nome di pignone, quella più grande di corona. Alla ruota motrice, che nel nostro progetto è quella più piccola, spetta il compito di trasmettere il movimento e all'altra, ruota condotta, spetta quello di riceverlo. Quest'ultima ruota in senso contrario rispetto alla prima. Dobbiamo ricordare che per far "ingranare" due ruote dentate, esse devono presentare lo stesso passo (passo = pigreco * diametro / numero denti).
Come possiamo intuire, gli ingranaggi sono elementi estremamente versatili, per questo hanno differenti ambiti di utilizzo. In particolare, sono utilizzati nell'ambito meccanico, industriale e in quello energetico per il trasporto di energia. A seconda del settore in cui devono essere impiegati, vengono realizzati con materiali differenti che si caratterizzano per resistenza all'usura, all'urto, alla fatica per flessione alla base dei denti.
L'ingranaggio è una di quelle invenzioni che si fanno risalire all'antica Grecia, tanto che Aristotele ne fa menzione nel 330 a.C., e Archimede già li adoperava. Il primo esempio di ingranaggio è stato frutto dell'evoluzione delle specie, mentre l'invenzione umana è semplicemente arrivata dopo e lo si è scoperto grazie a un insetto, l'Issus. I suoi arti posteriori presentano dai 20 ai 24 dentini (in numero pari da un lato e dall'altro) che si incastrano fra loro, esattamente come farebbero degli ingranaggi "umani", per sincronizzare le zampette mentre si prepara al salto.

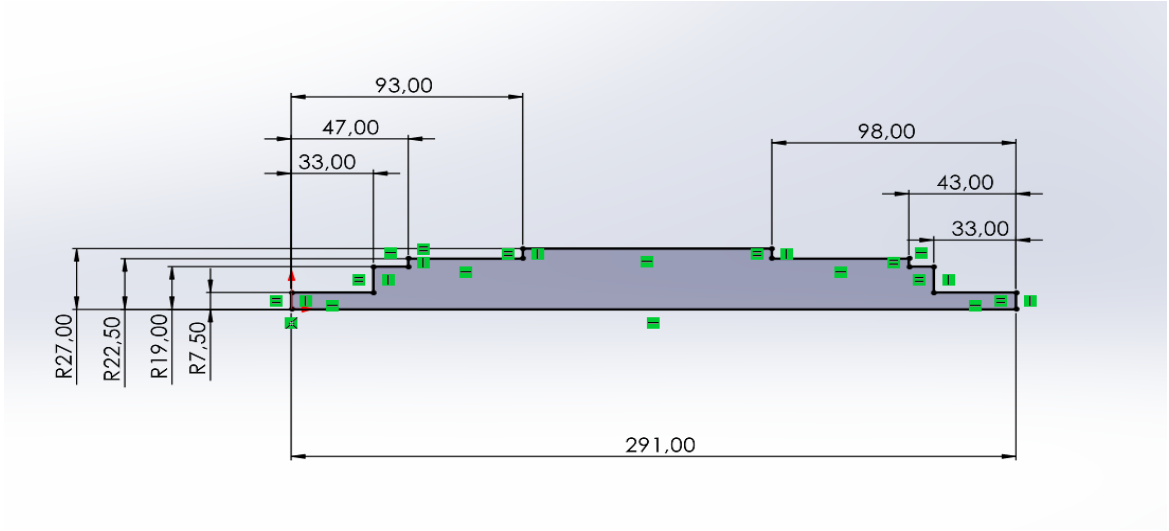
2.1 Schizzo



3 Procedura di modellazione

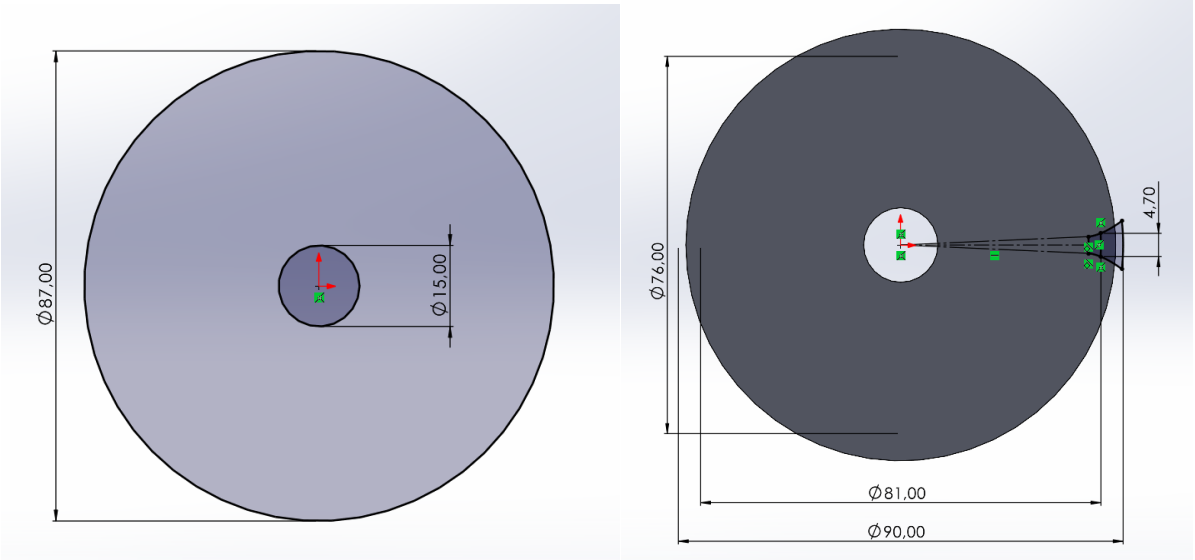
3.1 Componente 1

Come primo componente troviamo l'albero per la ruota dentata più piccola. È stato realizzato un primo schizzo per andare a creare la forma, cercando di renderla più verosimile possibile. Sono state inserite delle relazioni di uguaglianza tra i tratti verticali di sinistra e di destra e successivamente, sono state applicate le quote. Terminato lo schizzo, è stata applicata un'estrusione in rivoluzione, dando così la forma tridimensionale all'albero. Per concludere, sono stati aggiungi dei tagli in rivoluzione per rendere l'oggetto più simile alla realtà.



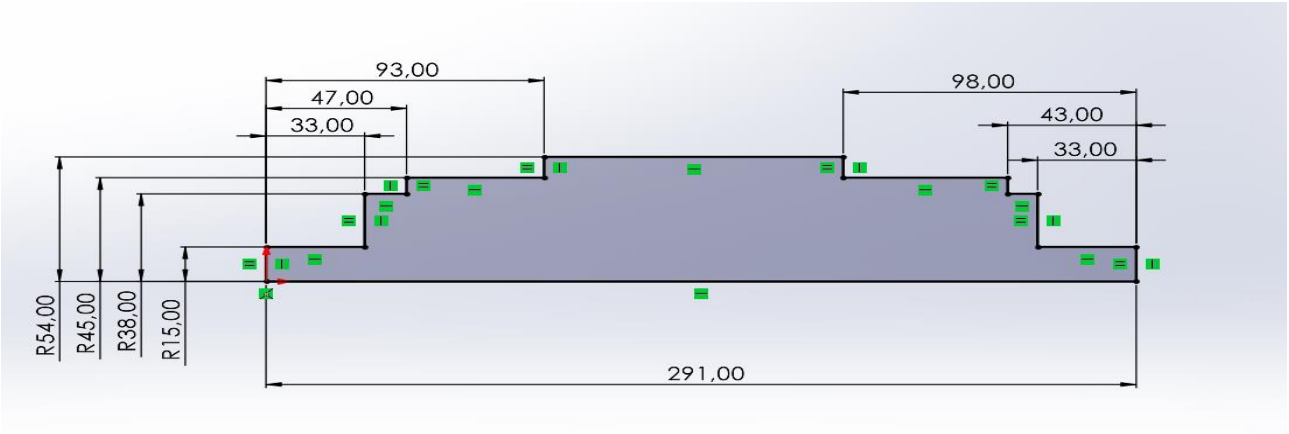
3.2 Componente 2

Come secondo componente troviamo la ruota dentata più piccola. Inizialmente, è stato realizzato lo schizzo di due derchi concentrici, dove troviamo il diametro del foro di 15mm che andrà a coincidere con l'albero visto precedentemente. Una volta realizzato lo schizzo, è stata effettuata un'estrusione di base di profondità 20mm. Arriviamo alla realizzazione dei denti dritti, partendo da uno schizzo in cui è stata creata una curva guidata da funzione (x=r *(cos(t)+t*sin(t)) e y=r*(sin(t)-t*cos(t)) con parametro t1=0 e t2=pi) e poi, un'altra curva guidata dalle stesse funzioni ma invertite, così da avere due curve simmetriche. Sono state applicate delle relazioni di coincidenza e tangenza e per concludere, trovata la forma creata dalle due curve, è stato utilizzato un taglio estruso per rimuovere tale spazio, in modo da creare la forma dei denti dritti sulla circonferenza. Per rendere i denti più simili alla realtà sono stati inseriti dei raccordi e degli smussi e infine, utilizzando una ripetizione circolare, è stato specificato il numero di elementi (denti) da ripetere, così da ottenere la nostra ruota dentata. In questo caso si tratta della ruota che nell'assieme fungerà da ruota motrice.



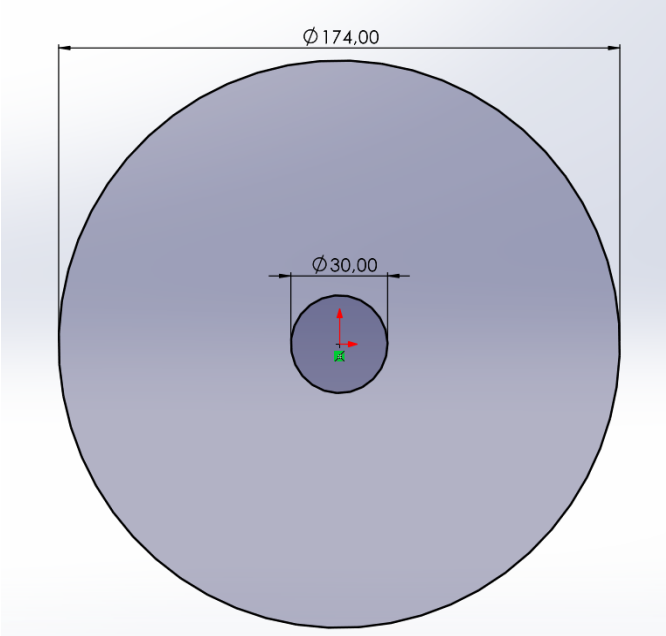
3.3 Componente 3

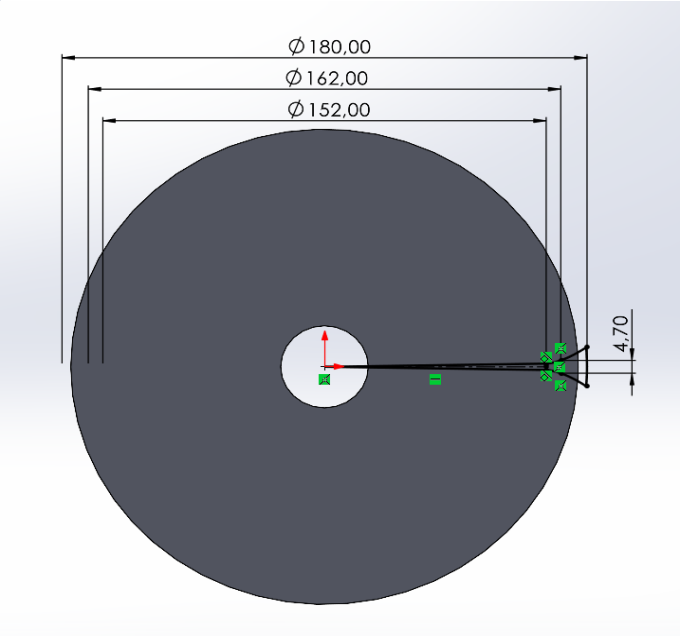
Il terzo componente è un albero similare a quello visto precedentemente che presenta delle dimensioni differenti. Questo è stato utilizzato per la ruota dentata più grande che presenta un diametro di 30mm. Il procedimento di realizzazione è uguale a quella del primo albero.



3.4 Componente 4

Il quarto componente è una ruota dentata simile a quella vista sopra. Il procedimento di realizzazione è uguale, ma sono state cambiate le dimensioni. Come si può notare, il diametro della ruota è di 30mm in modo da coincidere con l'albero più grande. Questo componente svolgerà il ruolo di ruota condotta, ovvero la ruota che riceverà il movimento dall'altra.





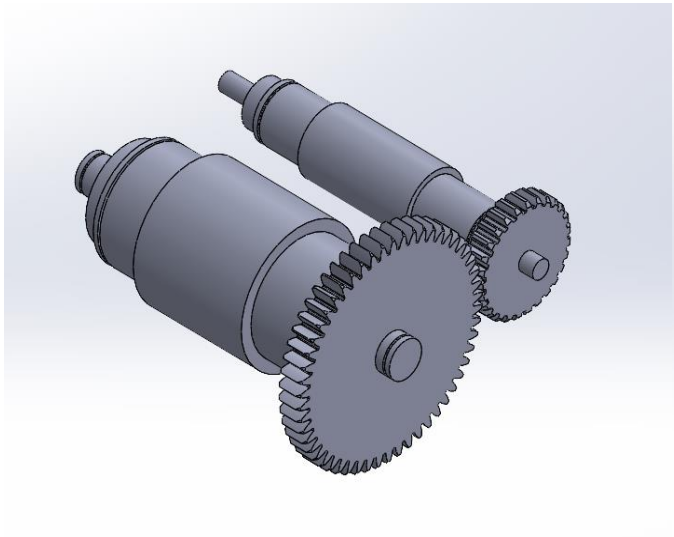
3.5 Assieme

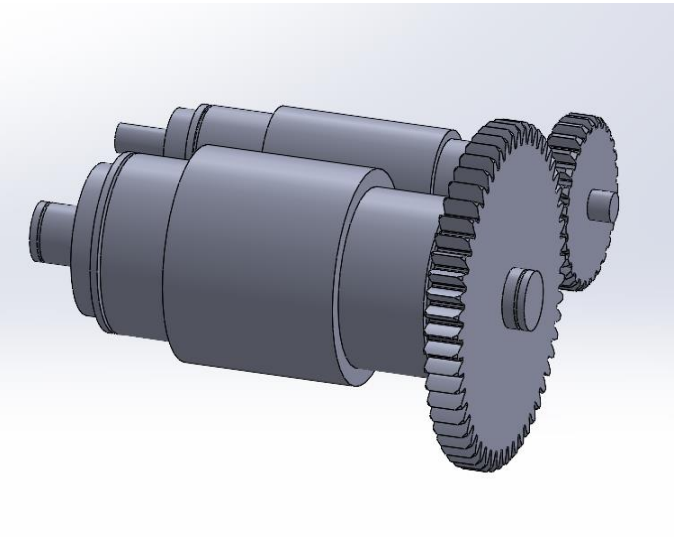
Nel progetto dell'assieme sono stati inseriti i vari componenti e sono stati utilizzati degli accoppiamenti. Per la ruota motrice, sono stati utilizzati accoppiamenti di coincidenza e concentricità in modo da bloccarla con il proprio albero. Lo stesso è stato effettuato per la ruota condotta con l'albero di diametro maggiore. Per rendere funzionante l'ingranaggio, inizlamente è stato inserito un accoppiamento di coincidenza tra le due facce frontali delle ruote dentate, in modo tale da metterle sullo stesso piano. Successivamente, è stato inserito un accoppiamento di tipo meccanico tra le facce comprese tra i denti delle due ruote.

4 Risultati ottenuti

Le seguenti immagini mostrano il risultato della modellazione delle varie parti e dell'assieme completo. Possiamo vedere le due ruote dentate collegate a due alberi corrispondenti e inoltre, le due ruote collegate fra loro. Mettendo in rotazione la ruota più piccola, il movimento viene smesso alla ruota più grande.
In particolare, la prima figura permette di notare le differenti dimensioni delle due ruote e degli alberi. È stato utilizzato un diametro doppio per la ruota più grande e come abbiamo detto, per fare in modo che due ruote dentate possano ingranare, il modulo di dentatura e il passo devono essere uguali, perciò la ruota più grande presente anche un numero di denti doppio rispetto a

quella più piccola. Dalla seconda immagine possiamo notare come le due ruote siano state posizionate sullo stesso piano, grazie all'accoppiamento di coincidenza.





5 Conclusioni

In questo progetto è stato modellato un ingranaggio a due ruote dentate a denti dritti tramite il software CAD 3D SolidWorks.
Le parti più critiche da modellare sono state le ruote dentate perché è stato necessario utilizzare delle curve guidate da equazione e sistemarle nella corretta posizione tramite delle relazioni. Successivamente, tramite taglio estruso e ripetizione circolare, le due ruote sono state completate.
Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, c'è la volontà di aggiungere nuovi componenti all'assieme, in modo da realizzare un ingranaggio più complesso. Potrebbe essere interessante aggiungere una ruota condotta tra le due ruote dentate e magari generare il movimento, sftruttando lo spostamento di una lastra, progettata con denti dritti sulla superficie in modo da ingranare con la ruota dentata.